

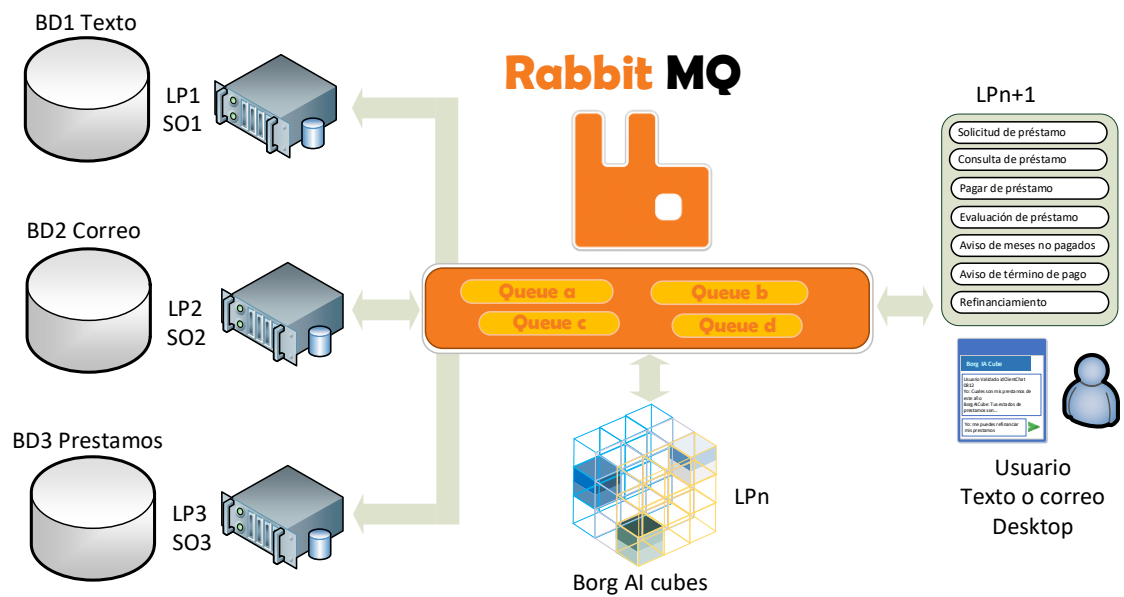
Escuela de Ciencias de la Computación

Practica 03 2026-I
CC4P1 Programación Concurrente y Distribuida

Desarrollar un Sistema Distribuido con Middleware de Prestamos

La evaluación de préstamos en este sistema distribuido se articula a través de RabbitMQ como middleware central de comunicación. Los mensajes de texto y correos electrónicos capturados por BD diferentes como MySQL, MariaDB y PostgreSQL son enviados al nodo de BorgAI Cubes, donde se aplican los CRUDs y los modelos de IA de lenguaje natural para identificar la intención del cliente y calcular un puntaje de riesgo crediticio. Los resultados de este análisis no se transmiten directamente a las bases de datos, sino que pasan primero por RabbitMQ, que organiza y distribuye la información en colas específicas, garantizando un flujo ordenado y confiable entre los distintos nodos.

Una vez que RabbitMQ entrega los datos al nodo BorgAI Cubes de evaluación de préstamos, este calcula el riesgo y determina la respuesta adecuada: aceptación, rechazo o refinanciamiento. Las decisiones se envían nuevamente a través de RabbitMQ hacia MySQL, MariaDB y PostgreSQL, que actualiza la información de usuarios, cuentas y préstamos. De esta manera, RabbitMQ se convierte en el eje de comunicación general, asegurando que cada interacción entre nodos sea eficiente, desacoplada y escalable, lo que permite que el sistema maneje solicitudes de manera robusta y flexible.



Se proponen como base las BD y tablas siguientes.

Base de datos	Tabla	Atributos principales	Función
MySQL Mensajes de texto	mensajes_texto	id_mensaje, id_usuario, contenido, fecha_envio, tipo_mensaje, canal	Almacena mensajes SMS o WhatsApp con solicitudes de préstamo.

PostgreSQL Mensajes de correo	mensajes_correo	id_correo, id_usuario, asunto, cuerpo, fecha_envio, tipo_correo, prioridad	Registra correos electrónicos con solicitudes o consultas de préstamos.
MariaDB Usuarios	usuarios	id_usuario, nombre, dni, correo, telefono, direccion, fecha_registro	Identifica a los clientes del sistema.
MariaDB Cuentas	cuentas	id_cuenta, id_usuario, saldo, estado, fecha_apertura, tipo_cuenta	Representa las cuentas financieras del cliente.
MariaDB Préstamos	prestamos	id_prestamo, id_usuario, monto, tasa_interes, plazo, estado, fecha_inicio, fecha_fin, tipo_prestamo	Contiene los préstamos activos y su estado.

Nodo de Borg IA Cubes

Nodo de análisis de mensajes

- Recibe cola de mensajes desde el RabbitMQ.
- Clasifica texto y correo según intención: solicitud, consulta, refinanciamiento, aviso de deuda, etc.
- Realiza las consultas CRUD de préstamos de los clientes
- Realiza IA sobre una previa evaluación de préstamos.
- Realiza IA sobre el refinanciamiento de prestamos
- Genera etiquetas y puntuaciones de riesgo crediticio.

Lista de nodos y sus usos

Nodo	Uso principal	Interacción
Nodo MySQL	Captura mensajes de texto y los envía al nodo de IA.	Produce mensajes hacia RabbitMQ.
Nodo PostgreSQL	Procesa correos electrónicos y los clasifica por tipo.	Produce mensajes hacia RabbitMQ.
Nodo de Borg IA Cubes	Analiza contenido y determina intención del mensaje.	Consume mensajes de MySQL/ PostgreSQL y publica resultados en RabbitMQ.
Nodo RabbitMQ	Middleware que gestiona colas de comunicación.	Intermedia entre IA y nodos de base de datos.
Nodo de Borg IA Cubes	Calcula riesgo y determina respuesta (aceptación, rechazo, refinanciamiento).	Consume mensajes de RabbitMQ y actualiza MariaDB.
Nodo MariaDB	Almacena usuarios, cuentas y préstamos.	Recibe actualizaciones del nodo de evaluación.

Procesos del sistema

- Solicitud de préstamo: El cliente envía mensaje o correo; se analiza y se coloca en la cola correspondiente.
- Consulta de préstamos: El cliente envía mensaje o correo solicitando consulta de préstamos.
- Consulta de préstamo: Se recupera información del préstamo activo.
- Evaluación de préstamo: El motor de IA evalúa riesgo y genera respuesta.
- Aviso de meses no pagados: Se detectan retrasos y se envían notificaciones automáticas.
- Aviso de término de pago: Se confirma la liquidación del préstamo.
- Refinanciamiento: Se genera nueva solicitud con condiciones ajustadas.

Se tienen 3 o más nodos con:

Sistema Operativos, SO1, SO2 y SO3, donde SO1 <> SO2 <> SO3

Bases de Datos, BD1, BD2 y BD3, donde BD1 <> BD2 <> BD3

Lenguajes de Programación, LP1, LP2 y LP3, donde LP1<> LP2 <> LP3

Donde cada uno de los LP1, LP2, LP3 se encuentran en un nodo independiente.

El Middleware se encuentra en un nodo.

Desarrollando el servidor en internet o en la nube (opcional).

Graficar la arquitectura diseñada.

Graficar el diagrama de protocolo.

No usar websocket, socketio.

No usar librerías de terceros, solamente usar el sdk original del lenguaje de programación original.

Explicar el desarrollo del programa puntualmente.

Desplegar el programa en redes.

Validar las respectivas BD1, BD2 y BD3 los cambios

Evaluar el desempeño haciendo un script donde el cliente ingrese aleatoriamente 1000 nuevos registros y ver métricas de evaluación del sistema distribuido.

Poder ingresar en el cliente registros uno por uno.

Como base realizar el código en terminal. En algunos casos dependiendo el "SO" podrán realizar Interfaz Gráfica.

Usar hilos para mejorar el desempeño e evitar corrupción de registros.

Subir solamente en UNIVIRTUAL en su tiempo.

- Comprimido consta
 - o Subir solo los códigos fuente de extensión en el LP1, LP2, LP3, LPn, LPn+1....
 - o Scripts de la BD1, BD2 y BD3.
 - o PDF Informe.
 - o PDF Presentación.